

LAPORAN PROJECT
PENGUNAAN DECISION TREE UNTUK PREDIKSI
KEMENANGAN PADA GAME MOBILE LEGEND



Disusun Oleh :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Luthfiana Syakira Eka Ramadani | 24031554071 |
| 2. Oktavia M. Lumban Batu | 24031554147 |
| 3. Fauziah Roikhana Wardah | 24031554162 |

Kelas: 2024 D

Dosen Pengampu:

Dr. Atik Wintarti, M.Kom.
Yuni Rosita Dewi, S.Si., M.Si

Mata Kuliah: Struktur Data dan Algoritma

PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN AJARAN 2024/2025

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, industri game telah tumbuh pesat, dengan Mobile Legend Bang Bang (MLBB) sebagai salah satu game *multiplayer online* paling populer secara global. Popularitas MLBB tidak hanya terlihat dari jutaan pemain aktifnya, tetapi juga dari volume data pemain yang sangat besar yang dihasilkan setiap harinya. Data ini mencakup berbagai aspek, mulai dari statistik *hero* dan *item build*, kinerja individu pemain (seperti *Kill/Death/Assist* atau KDA), hingga dinamika tim dan objektif dalam permainan.

Kompleksitas MLBB, dengan beragam *hero* yang memiliki kemampuan unik, interaksi antar-*hero* yang dinamis, keputusan strategis yang cepat, serta variabel acak dalam pertandingan, menjadikannya *platform* ideal untuk menguji dan menerapkan algoritma Data Tree, atau Decision Tree. Algoritma ini dikenal karena kemampuannya dalam melakukan klasifikasi dan prediksi dengan cara yang intuitif dan mudah diinterpretasi.

Penerapan Decision Tree dalam prediksi kemenangan MLBB dapat memberikan manfaat ganda. Pertama, model ini dapat membantu pemain dan tim secara signifikan dalam meningkatkan strategi mereka. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kemenangan atau kekalahan, pemain dapat membuat keputusan yang lebih cerdas selama fase *draft pick* (pemilihan *hero*) dan sepanjang pertandingan. Proyek ini juga akan berfungsi sebagai alat edukasi yang efektif, memberikan pemahaman mendalam mengenai Decision Tree bagi mereka yang tertarik pada analisis data. Dengan demikian, kompleksitas MLBB tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang besar untuk inovasi strategis berbasis data.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan dalam game MLBB.
- Memprediksi hasil pertandingan berdasarkan statistik permainan dan komposisi tim.
- Mendemonstrasikan penerapan machine learning dalam dunia gaming dan e-sports.
- Menyediakan tools analisis untuk membantu pemain/tim meningkatkan strategi bermain.
- Menunjukkan bagaimana decision tree dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam konteks gaming.

BAB 2

Struktur Data

2.1 Alasan Pemilihan Struktur Data

Kami memilih menggunakan Decision Tree untuk implementasi data tree pada prediksi kemenangan Game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan aturan keputusan yang mudah dipahami berdasarkan berbagai statistik permainan. Data kunci seperti rasio KDA, *gold* yang diperoleh, jumlah *turret* yang dihancurkan, dan pemanfaatan *Lord Skill* diubah menjadi representasi boolean (benar/salah) untuk memfasilitasi navigasi *tree*.

Setiap *node* dalam *Decision Tree* dirancang dengan dua cabang, yaitu cabang kiri merepresentasikan kondisi *False* dan cabang kanan merepresentasikan kondisi *True*. Proses prediksi kemenangan dilakukan melalui traversal *top-down*, dimulai dari *node* akar hingga mencapai *node* daun, dengan mengikuti nilai fitur input yang relevan untuk mendapatkan hasil prediksi akhir.

2.2 Kelebihan

Decision tree merupakan pilihan yang tepat untuk implementasi data tree pada prediksi kemenangan Game Mobile Legends (MLBB), karena beberapa alasan berikut:

- Strukturnya yang mirip flowchart membuat logika keputusan sangat jelas dan mudah dipahami. Dapat dilihat langsung faktor apa saja yang memengaruhi kemenangan, seperti KDA atau turret yang hancur. Ini memudahkan kita memahami model ke dalam kod if-else yang sederhana.
- Mampu menangani berbagai jenis data game (angka atau kategori) tanpa perlu preprocessing yang rumit. Ini sangat cocok untuk data MLBB yang beragam.
- Secara otomatis menyoroti fitur-fitur yang paling penting dalam memprediksi kemenangan. Dapat mengetahui bahwa *gold earned* mungkin lebih krusial daripada *assist* untuk hasil pertandingan.
- Implementasinya relatif lugas dengan kode sederhana, karena dasarnya adalah aturan if-else, penerjemahan model ke kode untuk prediksi real-time menjadi lebih cepat dan mudah.
- Tidak sensitif terhadap skala data. Jadi, tidak perlu melakukan normalisasi pada statistik MLBB, mengurangi langkah preprocessing yang seringkali memakan waktu

Dengan poin-poin tersebut, decision tree menjadi pilihan yang kuat untuk implementasi data tree pada prediksi kemenangan game MLBB dengan efektif dan mudah dimengerti.

BAB 3

Algoritma Yang Diimplementasikan

3.1 Penjelasan Algoritma Yang Diimplementasikan

Dalam proyek prediksi kemenangan pada game Mobile Legends Bang Bang (MLBB) ini, algoritma utama yang digunakan adalah Decision Tree Classifier. Algoritma ini diimplementasikan untuk melakukan klasifikasi hasil pertandingan (Menang/Kalah) berdasarkan data statistik permainan dan komposisi tim yang telah dikumpulkan dalam bentuk dataset.

Algoritma Decision Tree bekerja dengan membangun struktur tree, di mana setiap node pada pohon berisi sebuah pertanyaan atau kondisi terkait fitur statistik pertandingan MLBB, seperti “Apakah rasio KDA lebih dari 2?”, “Apakah gold yang diperoleh lebih dari 15.000?”, atau “Apakah tim memiliki minimal satu hero tank?”. Node-node ini tidak hanya berfungsi sebagai simpul dalam struktur pohon, tetapi juga sebagai titik keputusan dalam proses prediksi kemenangan.

Proses traversal pohon dilakukan secara top-down, dimulai dari node root hingga mencapai node leaf berdasarkan nilai-nilai fitur pada data pertandingan. Pada setiap node, algoritma akan memeriksa apakah kondisi pada node tersebut terpenuhi:

- Jika kondisi bernilai True, traversal dilanjutkan ke cabang kiri.
- Jika kondisi bernilai False, traversal dilanjutkan ke cabang kanan.

Traversal ini dilakukan secara rekursif hingga mencapai node daun, di mana node daun tersebut berisi hasil klasifikasi akhir, yaitu prediksi apakah tim akan Menang/Kalah berdasarkan jalur keputusan yang telah dilalui

3.2 Kegunaan

1. **Klasifikasi Hasil Pertandingan**
Decision Tree mengklasifikasikan hasil pertandingan Mobile Legends menjadi “Menang” atau “Kalah” dengan jawaban yang tegas dan jelas. Algoritma ini menggunakan data statistik tim untuk memprediksi kemungkinan hasil pertandingan yang akan datang.
2. **Mudah Dipahami dan Dijelaskan**
Model bekerja seperti pohon keputusan yang dapat ditelusuri langkah demi langkah, sehingga pemain dapat memahami alasan prediksi. Transparansi ini membantu pemain belajar dan meningkatkan strategi bermain mereka.
3. **Mampu Menganalisis Banyak Faktor Sekaligus**
Decision Tree memproses 12 faktor berbeda secara bersamaan, dari statistik individu hingga komposisi tim dan secara otomatis menentukan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kemenangan.

4. Mengenali Pola Strategi yang Kompleks
Algoritma mengidentifikasi pola kemenangan yang kompleks, seperti kombinasi KDA tinggi dengan kontrol objektif yang baik. Kemudian mendeteksi nilai ambang batas tertentu untuk meningkatkan peluang menang.
5. Memberikan Tingkat Kepercayaan Prediksi
Tingkat kepercayaan prediksi yaitu Tinggi (>80%), Sedang (60-80%), atau Rendah (<60%). Fitur ini membantu pemain memahami seberapa yakin model terhadap prediksinya.
6. Algoritma Strategis dalam Berbagai Fase Permainan
Panduan strategis mulai dari fase draft, selama permainan, hingga analisis setelah pertandingan. Sistem berfungsi sebagai alat pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan skill bermain.
7. Performa Komputasi yang Cepat dan Efisien
Algoritma memiliki kecepatan pemrosesan yang sangat baik dan hemat memori. Efisiensi ini memastikan aplikasi dapat berjalan lancar di berbagai perangkat gaming.
8. Manfaat Praktis untuk Pemain
Pengguna dapat langsung menerapkan dalam permainan dan berfungsi sebagai alat edukasi. Sistem dapat melacak peningkatan performa pemain dari waktu ke waktu.

3.3 Hasil Implementasi

Laporan Klasifikasi (pada data pelatihan):				
	precision	recall	f1-score	support
Kalah	1.00	1.00	1.00	8
Menang	1.00	1.00	1.00	22
accuracy			1.00	30
macro avg	1.00	1.00	1.00	30
weighted avg	1.00	1.00	1.00	30

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Implementasi algoritma Decision Tree untuk prediksi kemenangan pada game Mobile Legends Bang Bang (MLBB) telah berhasil menunjukkan efektivitas struktur data tree dalam pemecahan masalah klasifikasi. Struktur pohon keputusan yang dibangun mampu mengklasifikasikan hasil pertandingan berdasarkan 12 fitur penting, termasuk rasio KDA, gold earned, turret destroyed, dan komposisi tim dengan menggunakan node-node keputusan yang saling terhubung dalam bentuk hierarki tree.

Decision Tree terbukti menjadi pilihan struktur data yang tepat karena setiap node dalam pohon merepresentasikan keputusan berdasarkan atribut tertentu, sedangkan leaf node memberikan hasil klasifikasi akhir. Proses traversal dari root node hingga leaf node mengikuti path yang ditentukan oleh nilai-nilai atribut input, sehingga menghasilkan prediksi yang dapat ditelusuri langkah demi langkah. Struktur tree ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kemenangan melalui posisi node dalam hierarki pohon.

Keberhasilan project ini mendemonstrasikan bahwa struktur data tree, khususnya Decision Tree, sangat efektif untuk menangani data dengan multiple attributes dan menghasilkan decision rules yang logis. Implementasi ini juga membuktikan fleksibilitas struktur tree dalam menangani data campuran (numerik dan kategorikal) serta kemampuannya dalam menghasilkan model yang mudah diinterpretasi melalui struktur hierarki yang jelas.

4.2 Kontribusi Dalam Tugas Proyek

Pelaksanaan proyek ini melibatkan kerja sama yang erat antara seluruh anggota tim dengan pembagian tugas yang seimbang. Berikut adalah aspek-aspek utama yang kami selesaikan secara bersama sama:

1. Pencarian Topik dan Pengumpulan Sumber Referensi
Kelompok bersama - sama mencari topik yang menarik serta mencari berbagai sumber literatur seperti jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dikembangkan
2. Penyesuaian dan Pemilihan Algoritma yang Tepat
Kami memutuskan menggunakan Decision Tree karena kemampuannya dalam menghasilkan model yang mudah dipahami dan diinterpretasi.
3. Implementasi dan Pengembangan Kode Program

Bekerja sama dalam membuat dan mengembangkan kode program untuk implementasi algoritma Decision Tree.

4. Perancangan dan Pembuatan Antarmuka Pengguna (GUI)
Pembuatan GUI dilakukan agar lebih mudah memahami cara kerja dari algoritma decision tree
5. Pelaksanaan Presentasi
Persiapan ini meliputi pembuatan slide presentasi yang mencakup latar belakang, alur penggunaan, analisis code. Kami juga mempersiapkan konsep untuk pelaksanaannya
6. Penyusunan Laporan Akhir
Penulisan laporan dilakukan secara bersama - sama dengan pembagian bagian-bagian tertentu namun tetap dengan diskusi kelompok.

Seluruh tahapan proyek dilaksanakan melalui diskusi rutin, pembagian tugas yang fleksibel, dan proses review bersama. Dengan cara kerja seperti ini, setiap anggota kelompok akan paham keseluruhan dari proyek ini.

4.3 Akses Program

Link GitHub : <https://github.com/luthfiyaaw/decision-tree-mobile-legend>

Link Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=23Ibf3VDob8>

Manual Penggunaan :

1. Pastikan semua library telah terinstal, kemudian download file codenya
2. Buka file di folder, kemudian eksekusi code
3. Sebelum melakukan eksekusi code, pastikan file proyek terdapat di satu folder yang sama
4. Output dari program ini akan menyimpan data sampel kedalam bentuk csv. dan juga akan menampilkan gambar dari tree. Dari root ke leaf dalam tree mengikuti arah berdasarkan nilai false/true. Sehingga hasil akhir akan menunjukkan prediksi kemenangan yang menghasilkan “Menang” dan “Kalah”.

4.4 Visualisasi Tree

Visualisasi Decision Tree (Dilatih & Dievaluasi pada Seluruh Dataset)
Node Condition : True = Left, False = Right

